Generalzolldirektion

ZOLL

Schnittstellendefinition QR-Code

Technische Beschreibung des Datenformats

Informationen zum vorliegenden Dokument

Titel	Schnittstellendefinition QR-Code
Untertitel	Technische Beschreibung des Datenformats
Autoren	Generalzolldirektion
Version	1.3
Datum	26.10.2026
Dokumentenstatus	vorgelegt
Dokumentenablage	https://www.zoll.de/dakz-unternehmen-app

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Geänderte Kapitel	Änderungen
10.07.2026	0.1	Alle	Ersterstellung
13.07.2026	0.1	div.	Formale Anpassungen
18.08.2026	0.2	4.1, 4.3, 6	Anpassung fehlerhafter regulärer Ausdrücke Hinzufügen einer Gesamtzahl an zu erstellenden QR-Codes
01.09.2026	0.3	4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2	Anpassung Grenzwerte in regulären Ausdrücken für Summen; Korrektur Beispiel-QR-Codes
26.10.2026	1.3	3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2	TSE durch Reserved Feld ersetzt; Beispiele korrigiert; reguläre Ausdrücke angepasst; UTF-8 auf ISO 8859-1 geändert

Tabelle 1: Änderungsverzeichnis

Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung / Begriff	Bedeutung	Erläuterung
AO	Abgabenordnung	https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/
CSV	Comma Separated Value	https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
dAKZ	Digitaler Ausfuhrkassenzettel	Fachverfahren der Generalzolldirektion zur Erstattung der entrichteten Mehrwertsteuer für drittlandsansässige Staatsbürger.
daP	Drittlandsansässige Person	Sämtliche Personen mit dauerhaftem Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Zollgebietes der Europäischen Union.
DSFinV-K	Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K)	https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Aussenpruefungen/DigitaleSchnittstelleFinV/digitalesschnittstellefinv_node.html
EBNF	Erweiterte Backus Naur Form	https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Backus-Naur-Form

Abkürzung / Begriff	Bedeutung	Erläuterung
ECC	Error-Correcting Code	https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrekturverfahren
GZD	Generalzolldirektion	
IEC	International Electrotechnical Commission	https://de.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
ISO	International Organization for Standardization	Vom griechischen Wort *isos* (ἴσος) abgeleitet, das ‚gleich' bedeutet.
ITZBund	Informationstechnik-zentrum Bund	
KassenSichV	Kassensicherungs-verordnung	https://www.gesetze-im-internet.de/kassensichv/BJNR351500017.html
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen	https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
QR-Code	Quick Response Code	https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
RFC	Requests for Comments	Veröffentlichungen von technischen und organisatorischen Dokumenten und Standards zum Internet

Abkürzung / Begriff	Bedeutung	Erläuterung
TSE	Technische Sicherheitseinrichtung	https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Sicherheitseinrichtung
UTF	Unicode Transformation Format	https://de.wikipedia.org/wiki/Unicode_Transformation_Format

Tabelle 2: Glossar und Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum vorliegenden Dokument 1

Änderungsverzeichnis 2

Glossar und Abkürzungsverzeichnis 3

Tabellenverzeichnis 8

Abbildungsverzeichnis 8

1 Einleitung 9

1.1 Fachliche Einordnung 9

1.2 Formale Einordnung 9

1.3 Grundlagen und Begriffsdefinitionen 9

1.4 Schnittstellenmanagement und Ansprechpartner 10

2 Verwendung des QR-Codes und Verfahrensablauf 11

2.1 Verfahrensablauf im Überblick 11

2.2 Testbarkeit aus Unternehmersicht 11

3 Grundsätzlicher Aufbau des QR-Codes 13

3.1 QR-Code spezifische Vorgaben 13

3.2 Prinzipieller Aufbau des Inhalts des QR-Codes 13

3.3 Vorgaben für die Verwendung des CSV-Formats 14

3.4 Formale Beschreibung des im QR-Code abgebildeten Inhalts 14

4 Datenfelder 16

4.1 Datenfelder Kopfzeile 17

4.2 Datenfelder Erweiterte Datenzeile 18

4.3 Datenfelder Positionszeilen 19

4.4 Datenfelder Mehrwertsteuerzeilen 20

5 Überlauf eines QR-Codes 21

5.1 Vorgehensweise für mehrere QR-Codes 21

5.1.1 Formale Beschreibung des QR-Codes 21

5.2 Technische Darstellung bei Verwendung von mehreren QR-Codes 22

6 Beispiele 23

6.1 Beispiel mit Kassenzettel 23

6.1.1 Aufbau des Datensatzes für den QR-Code 23

6.1.2 Erzeugter QR-Code 24

6.2 Beispiel mit Überlauf 24

6.2.1 Aufbau des Datensatzes für primären QR-Code 25

6.2.2 Erzeugter primärer QR-Code 26

6.2.3 Aufbau des Datensatzes für sekundären QR-Code 26

6.2.4 Erzeugter sekundärer QR-Code 27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderungsverzeichnis 2

Tabelle 2: Glossar und Abkürzungsverzeichnis 5

Tabelle 3: Spezifikation QR-Code 13

Tabelle 4: Spezifikation CSV 14

Tabelle 5: Spezifikation Kopfzeile 17

Tabelle 6: Spezifikation Erweiterte Datenzeile 18

Tabelle 7: Spezifikation Positionszeile 19

Tabelle 8: Spezifikation Mehrwertsteuerzeile 20

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Inhalt eines QR-Codes aus globaler Sicht in Form von CSV-Daten 15

Abbildung 2: Inhalt der zusätzlichen QR-Codes in Form von CSV-Daten 21

Abbildung 3: Originalkassenzettel 23

Abbildung 4: Beispielhafter Inhalt eines QR-Codes 24

Abbildung 5: Erzeugter QR-Code 24

Abbildung 6: Datensatz für den primären QR-Code 25

Abbildung 7: Erzeugter primärer QR-Code 26

Abbildung 8: Datensatz für sekundären QR-Code 26

Abbildung 9: Erzeugter sekundärer QR-Code 27

1 Einleitung

1.1 Fachliche Einordnung

Das Fachverfahren „Digitaler Ausfuhrkassenzettel“ (dAKZ) der Generalzolldirektion ermöglicht es drittlandsansässigen Personen (daP), sich die beim Einkauf in Deutschland entrichtete Mehrwertsteuer erstatten zu lassen.

Hierfür erfasst das teilnehmende Unternehmen den Einkauf im dAKZ-System und ordnet diesen über die dAKZ-Kundenkarte der jeweiligen daP zu.

Für kleine und mittlere Unternehmen wird eine Anwendung bereitgestellt, welche die Erfassung der Einkaufsdaten sowie deren Übermittlung an das dAKZ-System unterstützt. Neben der manuellen Eingabe der relevanten Einkaufsdaten bietet die Anwendung die Möglichkeit, diese anhand eines durch ein Kassensystem bereitgestellten QR-Code einzuscannen. In beiden Fällen werden anschließend die eingegebenen Daten an das dAKZ-System übermittelt.

1.2 Formale Einordnung

Das vorliegende Dokument ist die technische Schnittstellenspezifikation des im QR-Code abzubildenden Inhalts. Zielgruppen sind Kassensoftwarehersteller und -integratoren, die am Verfahren dAKZ teilnehmenden Unternehmer sowie die an der Umsetzung beteiligten Stellen der Verwaltung. Auf Basis dieser Spezifikation können Kassensoftwarehersteller die Erzeugung des QR-Codes implementieren und Unternehmer bewerten, mit welchem Aufwand ihre Kassensysteme angepasst werden können. Organisatorische und vertragliche Belange des Verfahrens dAKZ, die über das Schnittstellenmanagement (Abschnitt 1.4) hinausgehen, sind nicht Gegenstand dieses Dokuments; hierzu wird auf die Verfahrensdokumentation verwiesen.

1.3 Grundlagen und Begriffsdefinitionen

Die in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen sind im Glossar und Abkürzungsverzeichnis (Tabelle 3) aufgelöst. Ergänzend gelten die folgenden Begriffsdefinitionen:

Kassenzettel: Der durch das Kassensystem des Unternehmers erzeugte Beleg über einen Kassenvorgang im Sinne der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV).

QR-Code: Zweidimensionaler Code nach ISO/IEC 18004, in dem der in diesem Dokument spezifizierte Inhalt codiert wird.

Position: Eine einzelne Warenzeile des Kassenzettels.

Geschäftsvorfalltyp (GV-Typ): Klassifizierung einer Position bzw. eines Vorgangs gemäß DSFinV-K (z. B. Umsatz, Pfand, Trinkgeld).

Schlüsselwörter: Die Kennzeichnungen „mandatorisch“ und „optional“ in den Feldspezifikationen sind als verbindliche Anforderungen zu verstehen. Mandatorische Felder müssen stets belegt sein; optionale Felder dürfen entfallen (vgl. Vorgabe C9).

1.4 Schnittstellenmanagement und Ansprechpartner

Die Schnittstelle wird über die Versionsnummer dieses Dokuments versioniert (Schema Major.Minor). Änderungen, die bestehende Implementierungen brechen können (z. B. neue mandatorische Felder, geänderte Feldsemantik oder -reihenfolge), erhöhen die Major-Version; abwärtskompatible Änderungen (z. B. neue optionale Felder am Zeilenende) erhöhen die Minor-Version. Neue optionale Felder werden ausschließlich am Ende der jeweiligen Zeile ergänzt, damit bestehende Erzeuger und Parser kompatibel bleiben. Lesende Systeme müssen ihnen unbekannte zusätzliche Felder am Zeilenende ignorieren (Toleranzprinzip).

Neue Versionen dieses Dokuments werden über den Internetauftritt der Zollverwaltung bereitgestellt. Änderungen mit Anpassungsbedarf für Kassensoftwarehersteller werden mit einer Übergangsfrist von in der Regel 6 Monaten angekündigt; innerhalb der Übergangsfrist werden QR-Codes nach der Vorgängerversion weiterhin akzeptiert.

Ansprechpartner für fachliche Fragen zum Verfahren dAKZ ist die Generalzolldirektion (dakz.gzd@zoll.bund.de). Ansprechpartner für technische Fragen zur Schnittstelle: ITZBund, Frau Greif (III B 2), E-Mail: dAKZ-koordination@itzbund.de.

2 Verwendung des QR-Codes und Verfahrensablauf

2.1 Verfahrensablauf im Überblick

Der QR-Code wird im Verfahren dAKZ wie folgt verwendet:

Schritt 1: Die daP tätigt einen Einkauf bei einem am Verfahren dAKZ teilnehmenden Unternehmen und erhält den Kassenzettel mit aufgedrucktem QR-Code.

Schritt 2: Das Kassensystem erzeugt beim Abschluss des Kassenvorgangs zusätzlich zum Kassenzettel den QR-Code gemäß dieser Spezifikation und druckt ihn auf den Kassenzettel. Die Erzeugung erfolgt vollständig lokal; eine Online-Anbindung des Kassensystems an das dAKZ-Backend ist nicht erforderlich.

Schritt 3: Das Unternehmen scannt den QR-Code mit der bereitgestellten KMU-App. Die KMU-App prüft den Inhalt syntaktisch (Aufbau gemäß Kapitel 3, Feldformate gemäß Kapitel 4) und weist bei Bedarf auf weitere zu scannende Teil-Codes hin.

Schritt 4: Die KMU-App übermittelt den Inhalt zusammen mit der Zuordnung zur angemeldeten daP transportverschlüsselt an das dAKZ-Backend. Die Verantwortung für die übermittelten Daten liegt beim Unternehmen.

Schritt 5: Das dAKZ-Backend validiert die Daten, insbesondere durch Duplikatprüfung über BON_NR, Unternehmen, Zeitstempel und daP, und verarbeitet den Einkauf im Verfahren dAKZ weiter.

Schritt 6: Die daP erhält den Einkauf digital in ihrer dAKZ-App und kann diesen bei Bedarf zur Ausfuhr ankündigen.

2.2 Testbarkeit aus Unternehmersicht

Unternehmen und Kassensoftwarehersteller müssen die korrekte Erzeugung des QR-Codes ohne Zugriff auf Produktionssysteme prüfen können. Hierfür sind die folgenden Prüfmöglichkeiten vorgesehen:

(1) Syntaktische Eigenprüfung: Der erzeugte Inhalt kann anhand der formalen und der Feldspezifikationen automatisiert geprüft werden. Hierzu sind in Kapitel 6 verschiedene Beispiele inkl. Referenz-Testdatensätze abgebildet.

(2) Physische Scanprüfung: Unternehmen sollen zusätzlich prüfen, ob der gedruckte QR-Code unter realen Bedingungen (Thermodruck, Druckauflösung, Belegbreite, typische Beleghandhabung) mit gängigen Smartphones zuverlässig gescannt werden kann. Hinweise zur Modulgröße enthält Abschnitt 3.1 unter V2.

(3) Scan-Test mit den produktiven Apps: Unternehmer können die QR-Code-Erkennung direkt mit der regulären KMU-Anwendung (innerhalb der eZoll-App) erproben. Hierzu registriert sich der Unternehmer zusätzlich wie eine Privatperson am Verfahren dAKZ, boniert einen Probeeinkauf an seiner Kasse und scannt die erzeugten QR-Codes mit der KMU-Anwendung in der eZoll-App ein. Im Prozess ist unmittelbar ersichtlich, ob die Belegdaten korrekt erkannt und wie erwartet übernommen werden. Einkäufe, die in der dAKZ-App nicht zur Ausfuhr angekündigt werden, sind unschädlich und werden nach Ablauf der vorgesehenen Frist automatisch gelöscht. Eine zusätzliche Testumgebung oder offizielle Testdatensätze zum Zweck der Scan-Tests werden nicht bereitgestellt.

3 Grundsätzlicher Aufbau des QR-Codes

3.1 QR-Code spezifische Vorgaben

ID	Kriterium	Ausprägung
V1	Spezifikation	https://www.qrcode.com/en/about/version.html
V2	Eingesetzte Version	Kleinste für den Inhalt ausreichende Version; unterstützt wird bis einschließlich Version 40; bei auflösungsbedingten Scan- bzw. Druckproblemen ggf. Aufsplittung in mehrere QR-Codes gemäß Kapitel 5
V3	Codierung	Byte-Modus, ISO 8859-1
V4	ECC Level, Korrekturrate	Empfohlen wird Q, 25 %, max. Anzahl 1663 Zeichen; wird nicht explizit überprüft

Tabelle 3: Spezifikation QR-Code

3.2 Prinzipieller Aufbau des Inhalts des QR-Codes

Der Inhalt des QR-Codes wird als CSV (Comma-Separated Values) in Anlehnung an RFC 4180 abgebildet. Strukturelemente sind Textzeilen mit unterschiedlichen Bedeutungen, die jeweils in Felder unterteilt sind. Aktuell sind vier Typen von Zeilen in Verwendung, die mit Ausnahme der Sonderfälle aus Kapitel 5.1.1 alle mandatorisch sind:

(1) Kopfdaten: Felder zu Informationen, die den ganzen Kassenzettel betreffen
   - Zeile beginnt mit K und darf nur genau einmal vorkommen.

(2) Erweiterte Daten: Felder mit weiteren Informationen, die den gesamten Kassenzettel-betreffen
   - Zeile beginnt mit E und darf nur einmal vorkommen

(3) Mehrwertsteuerdaten: Felder zu Informationen, die Summen gruppiert nach dem gültigen Mehrwertsteuersatz enthalten
   - Zeilen beginnen mit M und müssen mindestens einmal, können aber bis zu 5-mal vorkommen.

(4) Positionsdaten: Felder zu Informationen, die eine Position charakterisieren
   - Zeilen beginnen mit P und müssen mindestens einmal, können aber bis zu 1000-mal vorkommen.

Eine formale Darstellung des Gesamtinhalts ist in Abschnitt 3.4 notiert. Der Inhalt der jeweiligen Zeilen, d.h. die konstituierenden Felder, sind in Kapitel 4 beschrieben.

3.3 Vorgaben für die Verwendung des CSV-Formats

ID	Kriterium	Ausprägung
C1	Dateiformat	Analog einer ISO 8859-1-kodierten Textdatei
C2	Zeichensatz	ISO 8859-1
C3	Struktur	Datensätze (Zeilen) werden durch Zeilenumbrüche getrennt. Ein Zeilenumbruch wird durch ein Line Feed (LF) ausgewiesen.
C4	Trennzeichen zwischen Feldern	Die Informationen innerhalb einer Zeile werden durch ein Semikolon (;) getrennt.
C5	Felder	Felder können in Anführungszeichen (") eingeschlossen werden. Dies ist erforderlich, wenn das Feld das Trennzeichen oder ein Anführungszeichen enthält.
C6	Zeilenumbrüche	Zeilenumbrüche in Feldern sind nicht erlaubt, sondern nur am Ende von Zeilen.
C7	Maskierung	Ein Anführungszeichen innerhalb eines Feldes wird durch ein weiteres Anführungszeichen maskiert ("").
C8	Kopfzeile	Es gibt keine Beginn- oder Kopfzeile, die z.B. Spaltenüberschriften enthält.
C9	Optionale Felder	Mandatorische Felder müssen stets belegt sein; optionale Felder dürfen entfallen.

Tabelle 4: Spezifikation CSV

3.4 Formale Beschreibung des im QR-Code abgebildeten Inhalts

Der Inhalt des QR-Codes besteht aus Zeilen, die aus durch Semikolon getrennten Feldern aufgebaut sind.

```
content     = "K" record "E" record "M" record { "M" record } "P" record { "P" record } ;
record      = field { ";" field } LF ;
```

```
field       = (escaped | non-escaped) ;
escaped     = '"' { TEXTDATA | ";" | '""' } '"' ;
non-escaped = { TEXTDATA } ;
TEXTDATA    = ? Alle Zeichen außer Semikolon, Anführungszeichen ? ;
LF          = ? Zeilenvorschub (Line Feed) ? ;
```

Abbildung 1: Inhalt eines QR-Codes aus globaler Sicht in Form von CSV-Daten

4 Datenfelder

Es folgt eine Darstellung der in einem QR-Code verwendeten Arten von Zeileninformationen. Bei den Feldbezeichnern wurde sich soweit möglich und sinnvoll an der DSFinV-K orientiert. Bei der Erstellung der QR-Codes sollen nur Datensätze vom Geschäftsvorfalltyp (GV_TYP) „Umsatz“ berücksichtigt werden.

4.1 Datenfelder Kopfzeile

ID	Feldname	Beschreibung	Spezifikation	Beispiel
K1	Identifikator Zeile	Eindeutiger Bezeichner für die Art der Zeile	• Konstante „K“ ohne Anführungszeichen für „Kopf“ • mandatorisch	K
K2	Nummer	Fortlaufende Nummer des QR-Codes Beginnend mit 1	• Numerisch, zwischen 1 und 3 Ziffern • `^(\d{1,3})$` • mandatorisch	1
K3	Gesamtanzahl	Anzahl der erstellten QR-Codes für den Kassenzettel	• Numerisch, zwischen 1 und 3 Ziffern • `^(\d{1,3})$` • Optional, bei Weglassen wird 1 angenommen[1]	1
K4	BON_NR	Bonnummer des Kassensystems	• Numerisch, 1 bis 12 Ziffern (sowie 10^{12}), mindestens 1 • `^[1-9]\d{0,11}$\|^10{12}$` • mandatorisch	300371
K5	BON_START	UTC Zeit in Sekunden für den Beginn der Transaktion	• Numerisch, 10 Ziffern • `^\d{10}$` • mandatorisch	1773837019 (18.03.2026 12:30:19 Uhr)
K6	BON_ENDE	UTC Zeit in Sekunden für das Ende der Transaktion	• Numerisch, 10 Ziffern • `^\d{10}$` • mandatorisch	1773837020 (18.03.2026 12:30:20 Uhr)
K7	UMS_BRUTTO	Brutto des Gesamtumsatzes aller Positionen	• Preis mit 2 Nachkommastellen, echt größer 50 und kleiner als 50.000.000 • `^(?!50,00$)([5-9]\d\|[1-9]\d{2,6}\|[1-4]\d{7}),\d{2}$` • mandatorisch	9999,99

Tabelle 5: Spezifikation Kopfzeile

[1] Das Weglassen der Gesamtanzahl sollte nur für die Kassenzettel gelten, welche mittels eines einzelnen QR-Codes abgebildet werden können, was den Standardfall darstellt. Wenn ein Kassenzettel durch mehrere QR-Codes dargestellt werden muss, so sollte diese Information als Pflichtangabe betrachtet werden.

4.2 Datenfelder Erweiterte Datenzeile

ID	Feldname	Beschreibung	Spezifikation	Beispiel
E1	Identifikator Zeile	Eindeutiger Bezeichner für die Art der Zeile	• Konstante „E“ ohne Anführungszeichen für „Erweiterte Datenzeile“ • mandatorisch	E
E2	UMS_NETTO	Netto des Gesamtumsatzes	• Preis mit 2 Nachkommastellen, größer 0 und kleiner als 50.000.000 • `^(?!0,00$)(0|[1-9]\d{0,6}|[1-4]\d{7}),\d{2}$` • mandatorisch	9345,79
E3	MWST	Gesamtmehrwertsteuer	Wie E2	654,20
E4	RESERVED1	Für zukünftige Erweiterungen	• Muss genau den Wert „-1“ haben • mandatorisch	-1
E5	RESERVED2	Für zukünftige Erweiterungen	• Muss genau den Wert „-1“ haben • mandatorisch	-1
E6	externeKundenReferenz	Vom Unternehmer frei wählbare Zeichenfolge zur Identifikation des Einkaufs	• Freitext • `^.{0,255}$` • optional	REF_123456789

Tabelle 6: Spezifikation Erweiterte Datenzeile

4.3 Datenfelder Positionszeilen

ID	Feldname	Beschreibung	Spezifikation (Umgangssprachlich, Regex)	Beispiel
P1	Identifikator Zeile	Eindeutiger Bezeichner für die Art der Zeile	• Konstante „P“ ohne Anführungszeichen für „Position“ • mandatorisch	P
P2	MWST_SATZ	Der für die Position geltende Mehrwertsteuersatz	• Numerisch, bis zu 2 Nachkommastellen • `^\d{1,2}(,\d{1,2})?$` • mandatorisch	19,00
P3	ERSTATTUNGSFAEHIG	Ist die Ware in der Position als erstattungsfähig anzusehen	• 0=nein, 1=ja • `^[01]$` • Optional, bei Weglassen wird 1 angenommen	1
P4	UMS_BRUTTO	Brutto des gesamten Positionsumsatzes	• Preis mit 2 Nachkommastellen, zwischen -50.000 und 50.000 • `^(?!-?0\d)(-?[1-4]?\d{1,4},\d{2}|-?50000|0)$` • mandatorisch	1234,56
P5	MENGE	Identifikator für die mit der Position verbundenen Anzahl von Produkten	• Numerisch, bis zu 3 Nachkommastellen, größer 0 und kleiner als 100.000 • `^(?!0(,0{1,3})?$)(0,\d{1,3}\|[1-9]\d{0,4}(,\d{1,3})?)$` • Optional, bei Weglassen wird 1 angenommen	999,123
P6	EINHEIT	Beschreibung der Art der Packung der Artikel	• Freitext • `^.{0,50}$` • Optional, bei Weglassen wird „Stück“ angenommen	Stück
P7	ARTIKELTEXT	Beschreibung des Artikels	• Freitext • `^.{1,255}$` • mandatorisch	Kokoswasser Natur

Tabelle 7: Spezifikation Positionszeile

4.4 Datenfelder Mehrwertsteuerzeilen

ID	Feldname	Beschreibung	Spezifikation (Umgangssprachlich, Regex)	Beispiel
M1	Identifikator Zeile	Eindeutiger Bezeichner für die Art der Zeile	• Konstante „M“ ohne Anführungszeichen für „Mehrwertsteuer“ • mandatorisch	M
M2	MWST_SATZ	Der für die Position geltende Mehrwertsteuersatz	• Numerisch, bis zu 2 Nachkommastellen • `^\d{1,2}(,\d{1,2})?$` • mandatorisch	7,00
M3	UMS_BRUTTO	Summe Brutto des Umsatzes für Waren mit dem ausgewiesenen Mehrwertsteuersatz	• Preis mit 2 Nachkommastellen und kleiner als 50.000.000 • `^(?!-?0\d)(-?[0-4]?\d{1,7}),\d{2}$` • mandatorisch	9999,99
M4	UMS_NETTO	Summe Netto des Umsatzes für Waren mit dem ausgewiesenen Mehrwertsteuersatz	• Wie M3	9345,79
M5	MWST	Gesamtmehrwertsteuer als UMS_BRUTTO-UMS_NETTO	• Wie M3	654,20

Tabelle 8: Spezifikation Mehrwertsteuerzeile

5 Überlauf eines QR-Codes

Mit den in Kapitel 3.1 getroffenen Entscheidungen ergibt sich für einen QR-Code eine Speicherung von maximal 1.663 alphanumerischen Zeichen. Diese Menge kann bei einem Einkauf überschritten werden, wenn z.B. viele Positionen zu übermitteln sind. In diesem Kapitel folgt die Beschreibung, wie in einem solchen Fall die Generierung der QR-Codes vorzunehmen ist.

5.1 Vorgehensweise für mehrere QR-Codes

Für die Erzeugung eines QR-Codes sollen nicht mehr als die bereits genannten 1.663 Zeichen verwendet werden. Bei einem Überlauf über diese Grenze sind die relevanten Informationen auf mehrere QR-Codes aufzuteilen.

Es ist daher immer ein primärer QR-Code anzugeben, welcher die initialen Informationen für den getätigten Einkauf beinhaltet. Die dafür notwendigen Informationen sind in Kapitel 4 zu finden, wobei hierbei im Datenfeld „Fortlaufende Nummer“ der Wert 1 einzutragen ist.

Wichtig dabei ist, dass Zeilen nicht getrennt werden. Falls eine Zeile nicht mehr komplett in den vorhandenen Bereich passt, so ist ein neuer QR-Code mit allen folgenden Informationen anzulegen. Eine einzelne Zeile muss jedoch immer vollständig in genau einem QR-Code enthalten sein.

Folgecodes dürfen nicht vor dem Primärcode gescannt werden. Wird derselbe Code mehrmals gescannt, wird nur der erste Scan berücksichtigt.

5.1.1 Formale Beschreibung des QR-Codes

Für die nachfolgenden QR-Codes mit den weiteren Informationen sind nicht mehr die kompletten Angaben notwendig, wie sie in dem primären Block dargestellt wurden. Der textuelle Aufbau des Inhalts reduziert sich daher auf eine Kopfzeile und notwendige Positionszeilen, da eine erneute Angabe der erweiterten Informationen sowie der Steuersätze nicht notwendig ist.

```
content     = "K" record "P" record { "P" record } ;
record      = field { ";" field } LF ;
field       = (escaped | non-escaped) ;
escaped     = '"' { TEXTDATA | ";" | '""' } '"' ;
non-escaped = { TEXTDATA } ;
TEXTDATA    = ? Alle Zeichen außer Semikolon, Anführungszeichen ? ;
LF          = ? Zeilenvorschub (Line Feed) ? ;
```

5.2 Technische Darstellung bei Verwendung von mehreren QR-Codes

Bei der Erzeugung der weiteren QR-Codes sind nicht mehr alle Informationen notwendig, die in dem primären QR-Code angegeben wurden. Die Änderungen an der Struktur bzw. den Datenfeldern werden in diesem Kapitel näher beleuchtet.

Wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, werden in den nachträglichen QR-Codes lediglich eine Kopfzeile und entsprechende Positionszeilen verwendet. Eine erneute Angabe der erweiterten Daten sowie der Daten zu den Mehrwertsteuerangaben entfällt daher nach aktuellem Ansatz.

Die zu verwendenden Felder für die Kopfzeile und die Positionszeilen sind identisch zu den Angaben des primären QR-Codes und können in Kapiteln 4.1 und 4.3 nachgelesen werden.

6 Beispiele

Es folgt ein Beispiel, das alle optionalen Felder enthält.

6.1 Beispiel mit Kassenzettel

Dieses Kapitel zeigt den Datensatz inklusive erstellten QR-Code für einen Einkauf, wie er real durchgeführt wurde. Als Grundlage dient dabei der folgende Kassenzettel, wobei dieser einer Grenzbereisung an die Schweizer Grenze entstammt und aus Datenschutzgründen auf die notwendigen Informationen begrenzt wurde.



Abbildung 3: Originalkassenzettel

6.1.1 Aufbau des Datensatzes für den QR-Code

```
K;1;;302592;1770201944;1770201945;105,20
```

```
E;88,40;16,80;-1;-1;REF_302592
M;19;105,20;88,40;16,80
P;19;1;105,20;1;Stück;Cla Multi Int Nuit PTS
```

Abbildung 4: Beispielhafter Inhalt eines QR-Codes

6.1.2 Erzeugter QR-Code

An dieser Stelle wird der QR-Code gezeigt, wie er für das in Kapitel 6.1 beschriebene Beispiel aussehen soll.



Abbildung 5: Erzeugter QR-Code

6.2 Beispiel mit Überlauf

In diesem Kapitel soll ein Beispiel dargestellt werden, wie ein QR-Code mit Überlauf der vorhandenen Informationen aussieht.

6.2.1 Aufbau des Datensatzes für primären QR-Code

```
K;1;2;7448;1769269489;1769269490;60,88

E;55,83;5,05;-1;-1;REF_503814

M;7;3,08;2,59;0,49

M;19;57,80;48,57;9,23

P;7;1;1,29;1;Stück;1Lgg2rMbMrHaJQGZjZEWAyUZya9cQAa1fZCZBhdAZ8JE600LxgYwq
qXNhuzBqcLyvaxXmXL4VR

P;7;1;1,79;1;Stück;DixuLVNYfNCu16JCuX7ajUqkECEUehjk7DYveGSPfUGpjikELWrcW
QL2YZLbpUayGkKEv1jCDr

P;19;1;11,34;1;Stück;RJewgWwXtjbJ1AiLpL7dfwJnS3vM2ardDZqxGxftZag77SDFn3t
cpeQ50GDZdPvXXHypkjfX

P;19;1;1,89;1;Stück;JmCL8geTzCbUZYpWfdi6WfGkrMwMV98zN6naWReGUGvq4qMRc0FH
Qyeey2UELZwb59Wqym1Ni

P;19;1;9,80;1;Stück;yxr56MmqBLnXkpfKkHN4D76e8PQf8F7rAbYZ45MbTajAdNdSTHfu
2prdtVf8raTZUQRCkn1te

P;19;1;1,39;1;Stück;SQ2fX1CdC5VVLtJ1fnYWVa7mf4R5NKm6ZT2Xek7cDgFNvp43cVMz
Yhcywe23STHSLnXDNqjUM

P;19;1;2,49;1;Stück;jjDh5ZJbhq6Rxzi4xuiDgSXrrrrehKv69ztKteD3f1quqg0YReSu
DbkcLtT99AQgQa9bcQrSS

P;19;1;2,29;1;Stück;C8WkhjQ8NKgawQh6CA6J8AhRaJUPbgbpi894RmijH4LmgcyPCynt
Sckq7zecPH8JNNLdRMEmf

P;19;1;1,39;1;Stück;ZzVVNunr4CD21K5mKkgTAKyfTLxSVTwkxpLzXCXA7YrcEG3YS4Gm
y0VWDHwEAtmvSmpcrYeZN

P;19;1;2,59;1;Stück;TGi76zYGBEmQkQdr0wxmDd8hyEq9K2N1t2bmLu2QudZ1vyYx9CS1
CEe0zm16UBh4A1AX7RhiH

P;19;1;1,99;1;Stück;StX4XrerDTifUVU22qPFBw7QXicmJy3fGWEqSwJ7m1c9RBRzbH2z
rrbhZH9TFPRWwHvXjhK07

P;19;1;2,69;1;Stück;YcB0FaHgk9BZzZWE1563htanYKyHyUkJ9P1qbjPEF2ZtPe2N5bcG
E70AwvkhTzx69n8QxY4Mz

P;19;1;2,69;1;Stück;CwxT5fT2Z7gLhfdUY0AWvdt6faceRyN3BEVYSZ5JFmzaBTYHcCtu
uryvTUm3NzTdA44uQcSVA

P;19;1;2,39;1;Stück;C10W3PeApcG6YbC40C0KAXtHVnkgpaiBm7wBJfK17fdw6fRJaXtC
hqQMufTNU0G7LbrN1dXcQ
```

Abbildung 6: Datensatz für den primären QR-Code

6.2.2 Erzeugter primärer QR-Code

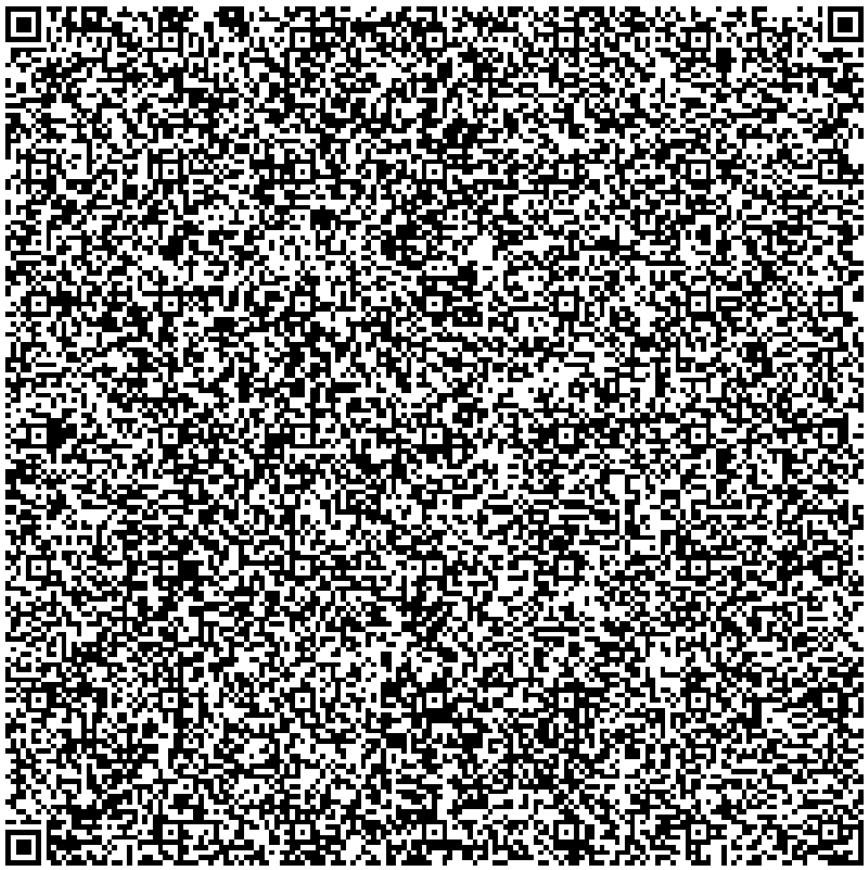


Abbildung 7: Erzeugter primärer QR-Code

6.2.3 Aufbau des Datensatzes für sekundären QR-Code

```
K;2;2;7448;1769269489;1769269490;60,88

P;19;1;2,39;1;Stück;66tJczvUYd0vRee7JJSLVYPaVG0q33c6Hzi8tLhARxPkH0DA8DRGr
mATm5uTBwQMiaKuGEk0GuJ5p9fUQ7qt10DYVQXP4y7WXdxu

P;19;1;1,87;0,21;kg;eQXe5XQfVpTRipBPMNtxPGnFY1xH4wTjyFiP82D8cd5Zahq8VBpV9
GrUzMCRgmYgcamnXN3A7StqBW334n3m8N3UEiyv9fyinnnh

P;19;1;2,21;0,148;kg;zpgtbxkiV1xt7UMNUWt14P8U6DYaZ7p9cxAHpLTDe0BwzPP4z8Cm
0cjnbgR0YQaf1R6qyFdnVLV40R8jWhibu3LPqq55T76JKZ8u

P;19;1;3,15;0,244;kg;Sqwgd9bKA9EPSda3gW4nmYgSLudHXg02B190uQ8SAvzW1EpUB27k
huxpzWwaX4K8u3fAMnUcd155JSY081MWkvk2u5R8PRkH6gS9

P;19;1;1,98;0,199;kg;vvCth0CXZdyE03QQxAAN6fGXtZ68ENT93JYVmfHSQNW7SGhiMS9G
N2XrHMR3y4Yj7D5vtT9JpAtQEVxQAq7Pa9vCJFFx3kDLcxvS

P;19;1;0,82;0,082;kg;WPSq6ziApbxCu1dHdtFEqiAB2UPxM1UcQC3LyitnNWCqh0C9gave
ANCrgqUCpkkfHaej7BtHDtAUZD6CpRJeSA4fRFZZEYtKLHEj

P;19;1;2,44;0,246;kg;nz7epDtPcx1c7cRM0Wqm31RPc5jYbbcCYbNWESZnRqK8F7QQ89dJ
ipLDhZaq85976S9SFmNjMKuVVhMSfm5k7ZGTmpXFFkkMUL4T
```

Abbildung 8: Datensatz für sekundären QR-Code

6.2.4 Erzeugter sekundärer QR-Code

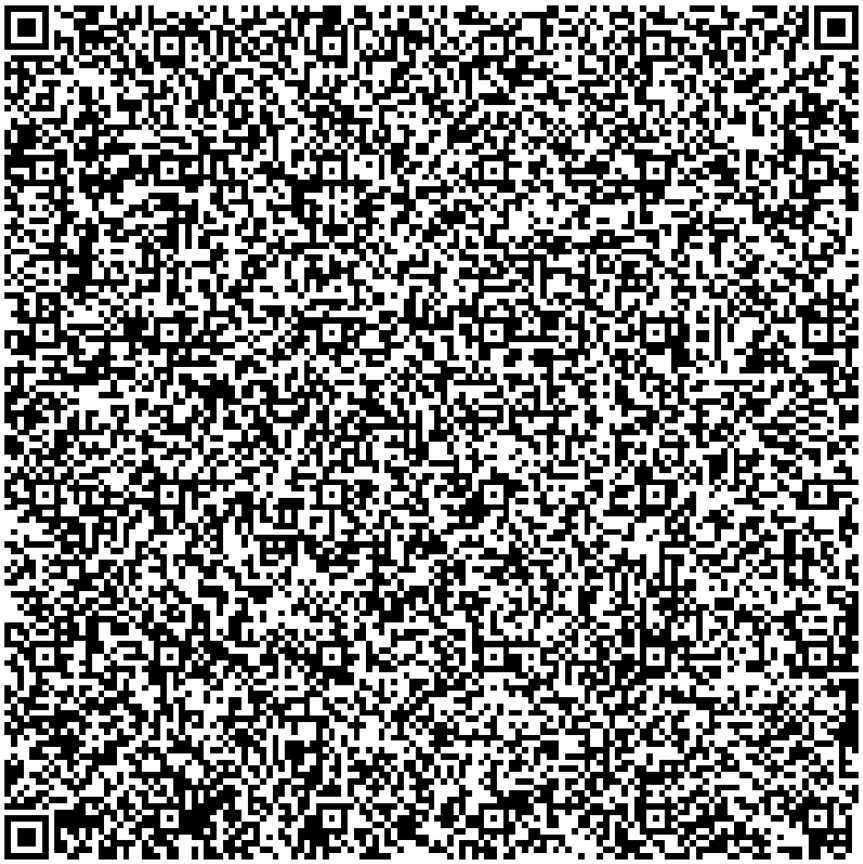


Abbildung 9: Erzeugter sekundärer QR-Code